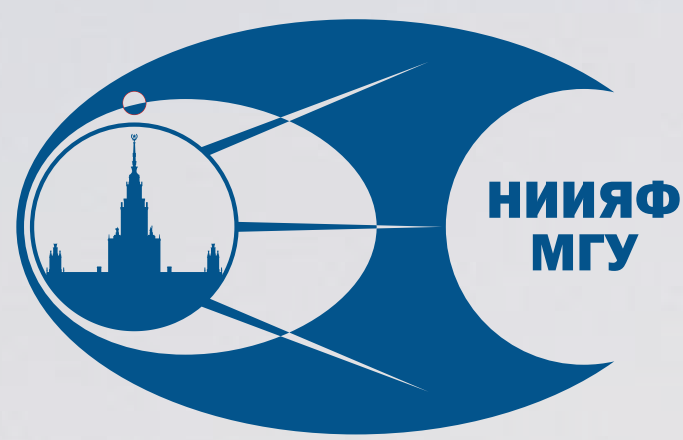
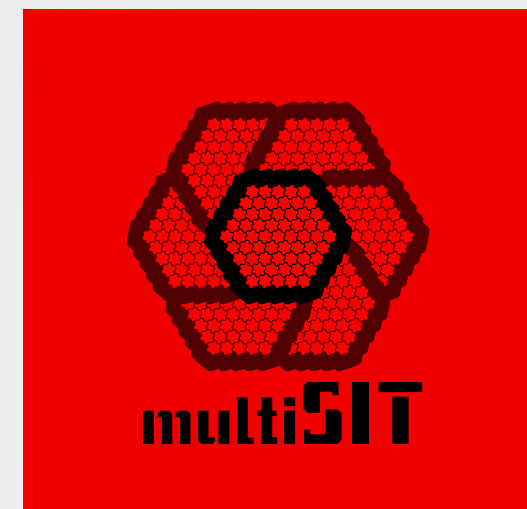




ПРОЕКТ СВЕРХШИРОКОУГОЛЬНОГО ДЕТЕКТОРА ЧЕРЕНКОВСКОГО СВЕТА ШАЛ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МАССОВОГО СОСТАВА ПКЛ ВЫШЕ 1 ПЭВ

Д.А. Подгрудков^{1,2}, Д.В. Чернов¹, Е.А. Бонвеч¹, В.И. Галкин^{1,2}, М.Д. Зива^{1,3}, В.А. Иванов^{1,2}, Н.О. Овчаренко^{1,2}, Д.А. Радёвкин^{1,2}, Т.М. Роганова¹, Т.А. Колодкин^{1,2}, О.В. Черкесова^{1,4}



1. Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;
2. Физический факультет, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;
3. Факультет вычислительной математики и кибернетики, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
4. Факультет космических исследований, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;

ID: 088. E-mail: d.a.podgrudkov@physics.msu.ru

Введение

Новый детектор представляет собой первую реализацию новой методики конструирования детекторов ШАЛ. Широкий угол обзора (более 1 ср) достигается не увеличением числа каналов или детекторов, а проецированием различных участков неба на одну и ту же область чувствительной камеры. Новый подход позволяет использовать относительно небольшое количество измерительных каналов, отказаться от системы гидирования и наведения детектора, с большой долей вероятности регистрировать транзитные события (типа гамма-всплесков), вести поиск новых источников. Регистрируемое угловое распределение черенковских фотонов ШАЛ является чувствительным не только к разделению первичных частиц «гамма — адрон», но и к массе первичного ядра [1,2].

Конструкция детектора

Детектор состоит из камеры на основе SiPM и набора линз, собирающих свет от разных участков неба. Камера детектора состоит из 427 SiPM OnSemi J-Series 60035 размером 6×6 мм, собранных в 61 оптический модуль по 7 штук (см. рис. 1.). Расстояние между центрами SiPM 12,12 мм (пиксель — шестиугольник со стороной 7 мм).

Каждый модуль подключается к своему 80 МГц АЦП с 13-битной глубиной оцифровки. Полученные от АЦП данные направляются в буфер и на схему триггера модуля. Собирающие свет линзы также изготавливаются из PMMA, являются плоско-выпуклыми, сферическими. Общий вид расположения линз и камеры показан на рис. 3. Геометрические размеры и параметры детектора приведены в таблице. Из анализа работы прототипа детектора (SIT) [3,4] следует, что ожидаемый поток фотоэлектронов от фона неба составит около 0,25 ф.э./нс при поле зрения 1,75 ср при PDE 35%, с учётом ярких объектов (планеты и звёзды). Для окна схемы совпадений триггера 100 нс и требования на частоту случайных срабатываний около 0,1 Гц пороги срабатывания пикселей на основе выбранных SiPM составляет около 10 ф.э. (в зависимости от режима работы SiPM). Энергетический порог регистрации при этом составляет около 100 ТэВ для событий, лежащих в круг 150 м (зенитный угол 30°). Более детальное моделирование требуется для уточнения параметров работы.

Данный детектор сам по себе не может определять направление прихода ливня, т.к. нельзя определить линзу, через которую собран свет. Решением будет: оборудование выносными широкоугольными однопиксельными пунктами, регистрирующими время прихода ШАЛ; установка нескольких таких детекторов вместе в общую сеть; включение в уже существующую ШАЛовскую установку и синхронизация с ней (см. рис. 2).

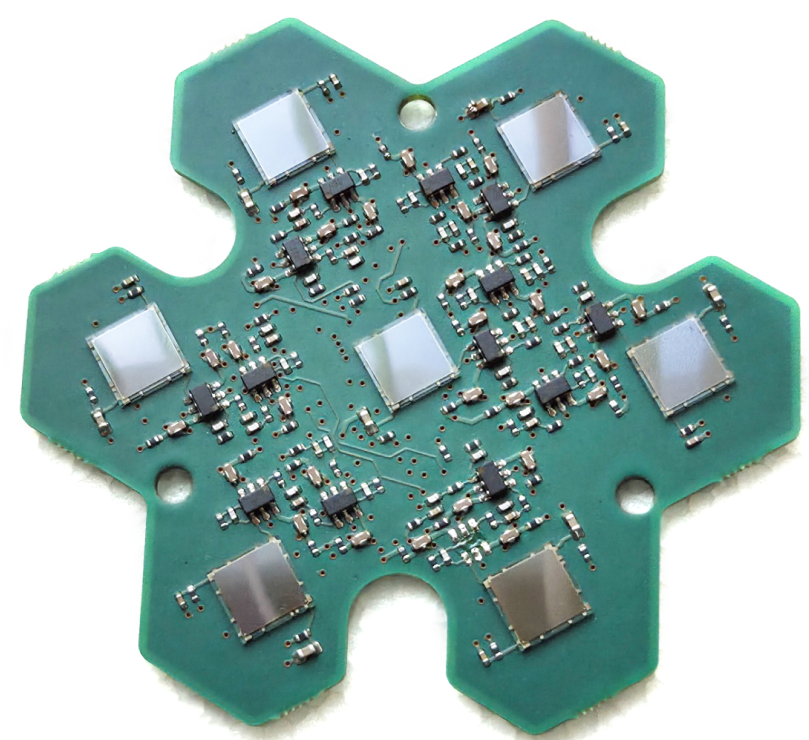


Рис. 1. Общий вид платы оптического модуля. Видны 7 SiPM, над которыми будут расположены светосборники (толстые сферические линзы).

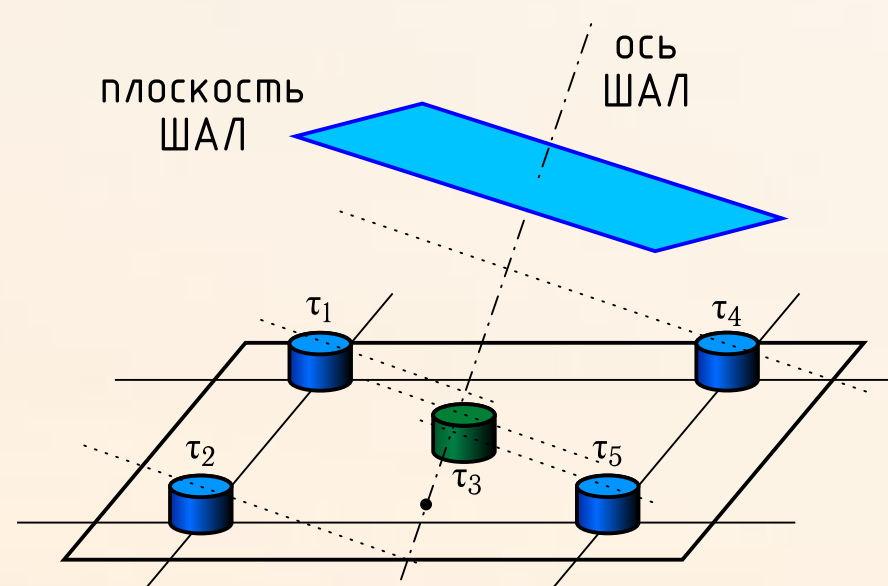


Рис. 2. Схема работы детектора (зелёный) в общей сети детекторов (синие станции).

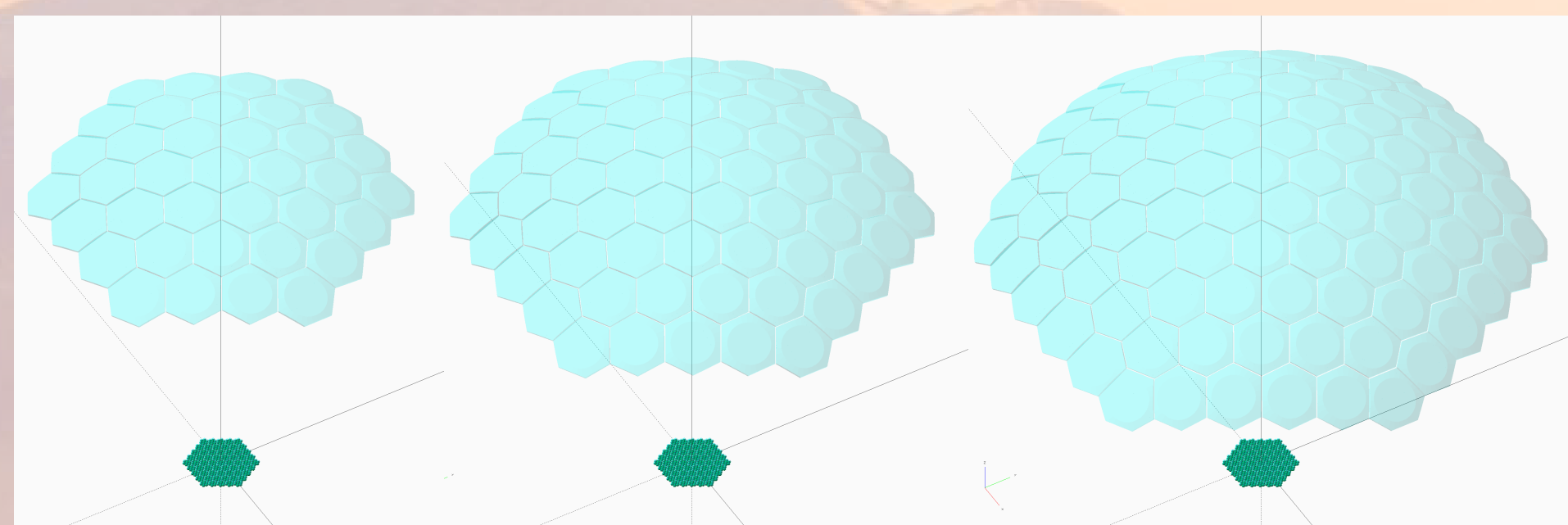


Рис. 3. Расположение линз над камерой. Слева направо версии детектора с 37, 61 и 91 линзами для обзора 56°, 72° и 88° (0,74, 1,20 и 1,76 ср) соответственно. Каждая линза — приблизительно шестиугольник со стороной 125 мм (в крайних рядах отклонение формы достигает 5-7 мм). Эффективная площадь, с учётом эффективности светосбора составляет около 320 см². Общие размеры детектора даны в таблице.

Моделирование работы детектора

Таб. 1. Параметры оптической схемы детектора. Величины даны для версии с максимальным углом обзора (91 линза).

Полная высота детектора	1700 мм
Диаметр детектора	2200 мм
Диаметр камеры SiPM	280 мм
Число пикселей	427
Угловое разрешение	0,45°
Угол обзора	88°
Фокусное расстояние	1500 мм
Эффективная площадь	320 см ²

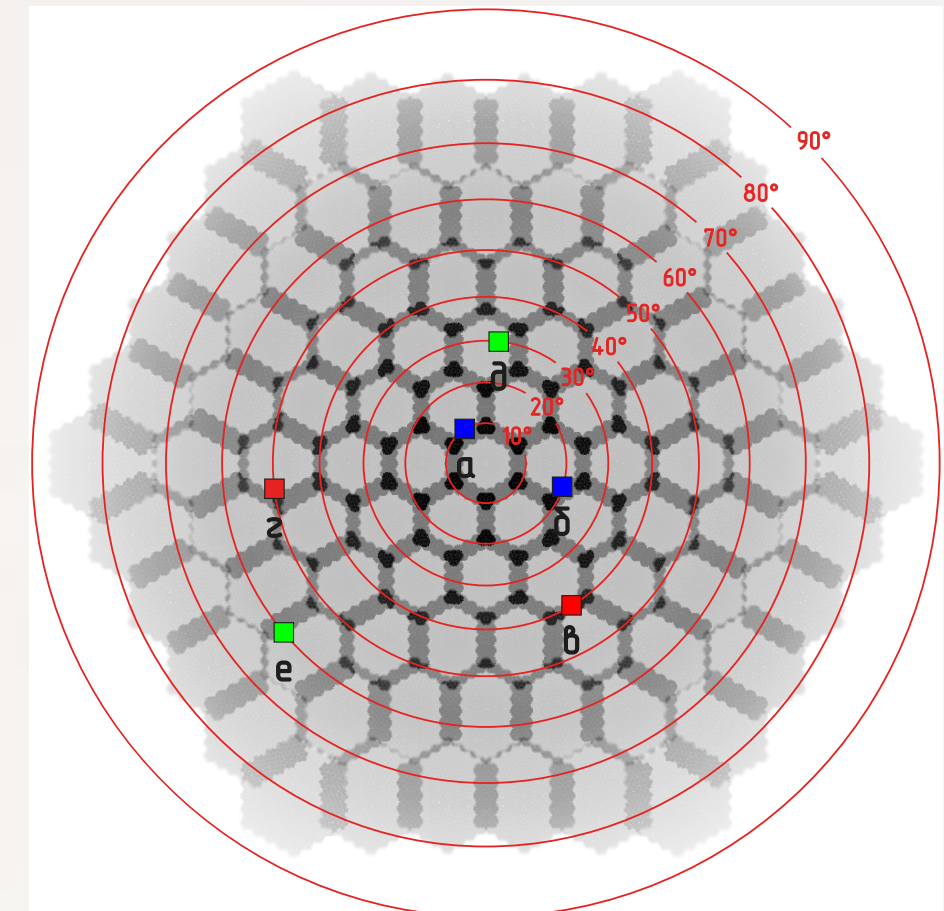


Рис. 4. Общий вид поля зрения детектора. Красными кругами показаны полные растворы конуса зрения. Значками оси для рис. 5.

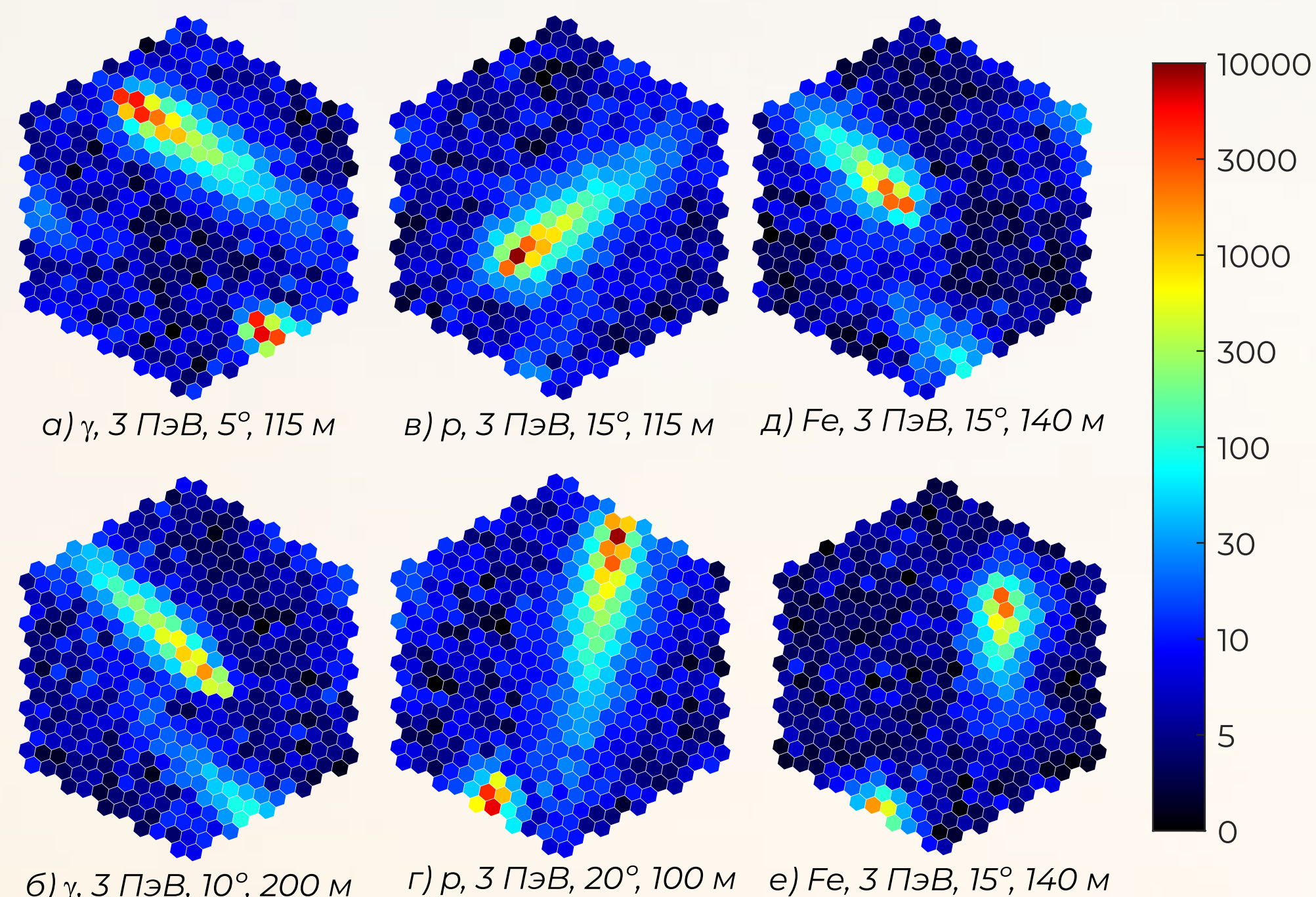


Рис. 5. Примеры образов черенковского света от ШАЛ от различных первичных частиц. Видны двойные проекции пятна, разные участки которого спроецированы различными блоками линз. Оси ливней, соответствующих образам, обозначены на рис. 4. Детектор в расчёте полагался вертикальным.

Заключение

Описанный детектор позволяет регистрировать ШАЛ от первичных частиц с энергией от 0,3–0,5 ПэВ в широком поле зрения. Конструкция детектора может быть изменена: линейные размеры детектора (каждого его элемента, включая линзы и их радиусы) можно увеличить в 1,5 раза, что снижает пороги регистрации до, примерно, 300 ТэВ. Такая замена потребует изменения конструкции пикселя с заменой в нём одиночного SiPM OnSemi J-Series 60035, на сборку из 4 таких или подобных SiPM (например, ArrayJ-60035-4P). Дальнейшее увеличение детектора потребует или перехода на кратно большие по размеру сборки SiPM, или переход на ФЭУ и переработку электроники, но общий подход масштабирования останется.

Тип первичной частицы определяется по параметрам пятна черенковского света (см. постеры СФЕРА-3 № 27 и 58).

Благодарности

Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени М.В. Ломоносова [5].

Источники

- [1] Галкин В.И. и др. // Вестник Моск. Унив. Сер. 3: Физ. 2021(2), 56 (2021)
- [2] Bakhromzod R., Galkin V.I. // 1018, 165842 (2021)
- [3] Подгрудков Д.А. и др. // Изв. РАН. Сер. физ., 85 (4), 541 (2021)
- [4] Аминев А.А., Подгрудков Д.А. // УЗФФ, 2026(1), 2610802 (2026)
- [5] Voevodin V.V. et. al. // Supercomp. Front. and Innovations // 6 (2), 4 (2019)